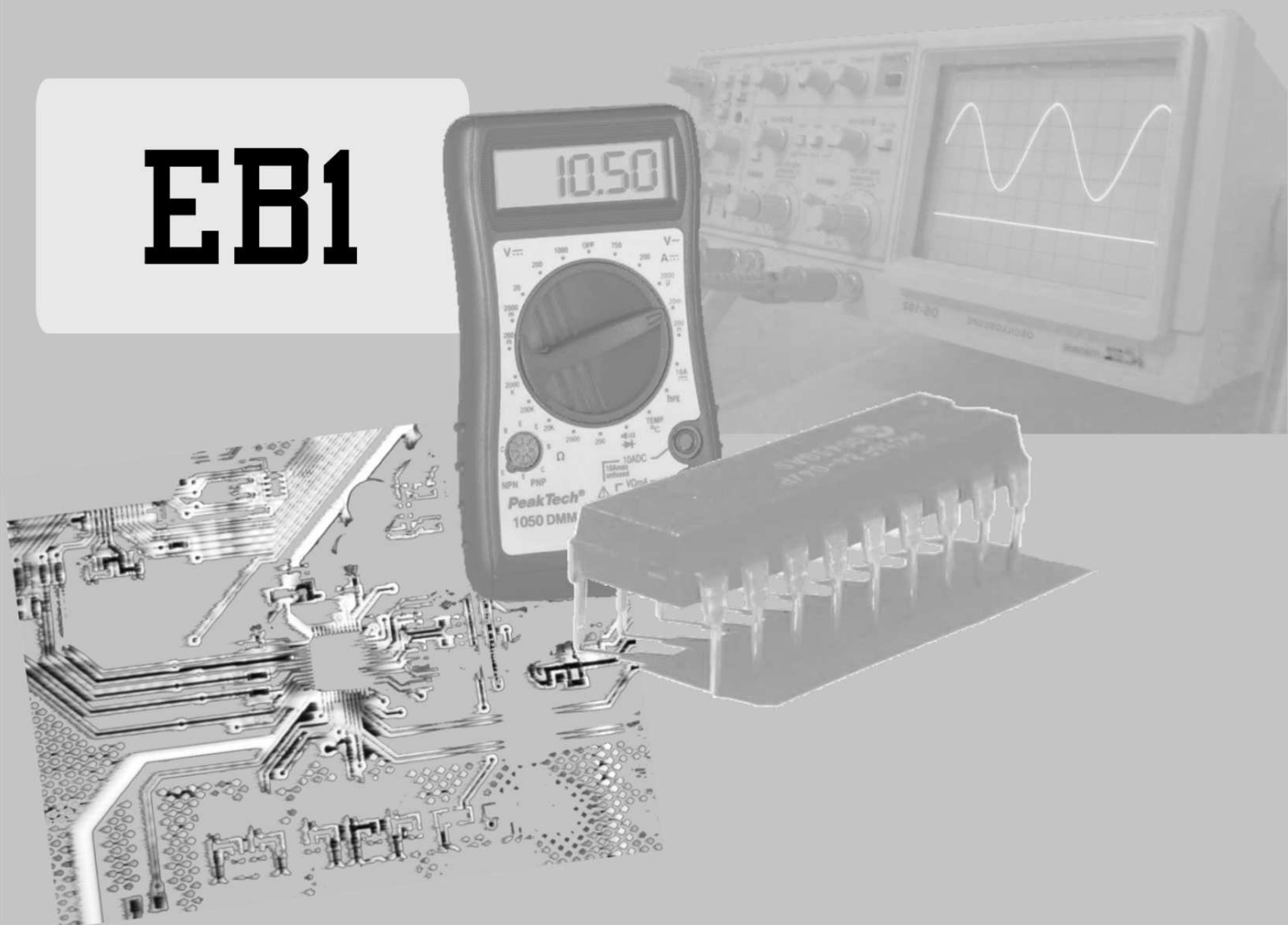


CURSO DE ELETRÔNICA

ELETRÔNICA BÁSICA 1

EB1



PROF. KOBORI

Prof. Antonio Carlos Kobori
prof.kobori@gmail.com
www.kobori.tk

Apostila EB1

Versão 2009.1



Professor KOBORI, Antonio Carlos.

Docente da área de Tecnologia Eletrônica, desde 1989, atuou em diversos segmentos do mercado de desenvolvimento e projetos eletrônicos em destaque na 3M do Brasil. Com formação também em Licenciatura Plena em Pedagogia é coordenador dos Cursos Técnicos do Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto, SP.

Os cursos técnicos tornaram-se uma opção em destaque aos concluintes do ensino médio e a profissionais que procuram uma qualificação profissional. Por terem uma objetividade muito acentuada, os cursos técnicos têm curta duração, em média 3 semestres, permitem ao concluinte uma certeza de inserção ao mercado de trabalho, viabilizando inclusive, que o aluno prossiga seus estudos universitários com sua autonomia financeira.

Com o desenvolvimento da tecnologia e aumento do conhecimento científico e desfragmentado, a imagem do técnico mudou, hoje além do desenvolvimento operacional, o mesmo atinge cargos de supervisão e controle.

A formação técnica é, de forma geral, responsável por profissionais bem sucedidos, em muitos casos, o profissional está na contra mão do desemprego, não são eles que vão atrás das empresas, são as empresas que os procuram.

O profissional Técnico em Eletrônica é capaz de pensar, resolver, pesquisar, aprender e agir sobre a tecnologia eletrônica, permitindo a ele atuar no campo de desenvolvimento e projetos de circuitos e equipamentos eletrônicos, na conservação e manutenção de equipamentos da área, em coordenação e condução de equipes de trabalho e aplicação de normas técnicas.

Esta apostila reúne conceitos, textos e aplicações que orientam o desenvolvimento de nossos estudos dentro da disciplina de Eletrônica Básica, buscando a metodologia de integração entre a parte conceitual e aplicação do conhecimento adquirido, fazendo da parte conceitual base sólida para fundamentar a aplicação e esta o alicerce de construção do conhecimento.

MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS

Para representar as grandezas elétricas, utilizamos como em outras grandezas os múltiplos e submúltiplos. A utilização se faz necessário, pois, em algumas grandezas suas representatividades são muito altas ou muito baixas, além de facilitar os cálculos.

Giga	G	10^9	1000000000
Mega	M	10^6	1000000
Kilo	K	10^3	1000
Unidade		10^0	1
mili	m	10^{-3}	,001
micro	μ	10^{-6}	,000001
nano	n	10^{-9}	,000000001
pico	p	10^{-12}	,000000000001

A potência de dez é um recurso matemático utilizado para representar de forma simplificado quantidades muito grandes ou muito pequenas por meio da multiplicação do algarismo significativo pela base de dez elevadas a um expoente positivo ou negativo.

Em eletricidade e eletrônica, é muito importante que o expoente seja um **múltiplo de três**, possibilitando a substituição da potência de dez pelo prefixo métrico correspondente.

REGRAS MATEMÁTICAS

Transformação de expoentes da base dez

Para a transformação em potência de dez usaremos uma regra simples, se aumentar o valor do expoente deverá diminuir na mesma proporção o algarismo significativo e, se diminuir o expoente deverá aumentar na mesma proporção o algarismo significativo.

Exemplo: $(12 \times 10^2) \Leftrightarrow (1,2 \times 10^3)$

Adição e subtração com potências de dez

Ajustar a potências de dez das bases a um mesmo expoente e somar ou subtrair os seus algarismos significativos de acordo com a operação desejada.

Exemplo: $(12 \times 10^2) + (8 \times 10^3) \Leftrightarrow (1,2 \times 10^3) + (8 \times 10^3) = 9,2 \times 10^3$

Multiplicação e divisão com potências de dez

Multiplicar ou dividir os algarismos significativos e, respectivamente, somar ou subtrair os expoentes das potências de dez, conforme a operação desejada.

Exemplo: $(12 \times 10^3) \times (2 \times 10^2) = 24 \times 10^5$

EXERCÍCIOS

1. Represente os números abaixo através da notação científica;

a) 10.000 =

b) 500 =

c) 370.000 =

d) 856.000.000 =

e) 1.486.000.000.000.000 =

f) 51.325.200.000.000.000.000.000.000.000 =

g) 0,000470 =

h) 0,000000012 =

i) 0,000003 =

2. Transformação

a) $10 \times 10^3 = \dots \times 10^1$

b) $3,5 \times 10^{-6} = \dots \times 10^{-2}$

c) $5,25 \text{ M}\Omega = \dots \text{ K}\Omega$

d) $15,25 \text{ mA} = \dots \mu \text{ A}$

e) $0,125 \mu \text{ F} = \dots \text{ p F}$

f) $12 \text{ KpF} = \dots \mu \text{ F}$

3. Calcule

a) $(12 \mu A) + (120 n A) =$

b) $(125 p F) + (0,18 n F) =$

c) $(12 M \Omega) - (6 K \Omega) =$

d) $(45 \mu A) \times (35 n A) =$

e) $(30 n A) / (15 \mu A) =$

f) $(425 \times 10^3) + (250 \times 10^{-1}) =$

g) $(37 pF) \times (1 \mu F) =$

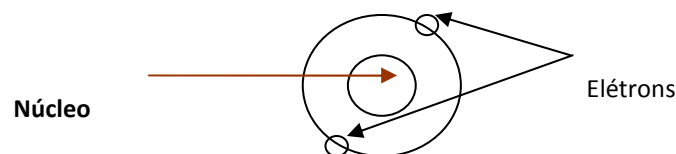
i) $(4,7 M \Omega) - (5200 K \Omega) =$

TENSÃO, CORRENTE E RESISTÊNCIA ELÉTRICA.

Se observarmos, veremos que estamos cercados de equipamentos eletro-eletrônicos, em nossa casa, no trabalho, diversão , ou seja, são produtos que sem eles nossa vida sofreria uma grande transformação , ou até mesmo um caos.

Todos esses equipamentos trazem intrínsecas as três grandezas fundamentais para o estudo da eletroeletrônica, são elas: a **Tensão**, a **Corrente** e a **Resistência elétrica**.

Recorremos a estrutura básica do átomo para início de nossa análise e estudos. O átomo é formado por um núcleo onde estão as cargas positiva (prótons) e as carga neutras (nêutrons); em órbita nas camadas orbitais se localizam os elétrons com carga negativa . Serão estes elétrons responsáveis pela corrente elétrica que estudaremos.



CARGA ELÉTRICA

Um corpo tem carga negativa se nele há um excesso de elétrons e positiva se há falta de elétrons em relação ao número de prótons.

A quantidade de carga elétrica de um corpo é determinada pela diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que um corpo contém. O símbolo da carga elétrica de um corpo é Q , expresso pela unidade **Coulomb** (C). A carga de um Coulomb negativo significa que o corpo contém uma carga de $6,24 \times 10^{18}$ mais elétrons do que prótons.

DIFERENÇA DE POTENCIAL - TENSÃO ELÉTRICA

Graças à força do seu campo eletrostático, uma carga pode realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. Essa capacidade de realizar trabalho é chamada potencial. Quando uma carga for diferente da outra, haverá entre elas uma diferença de potencial (V).

A soma das diferenças de potencial de todas as cargas de um campo eletrostático é conhecida como **força eletromotriz**.

A diferença de potencial (ou tensão) tem como unidade fundamental o **volt(V)**.

CORRENTE

Corrente (I) é simplesmente o fluxo de elétrons. Essa corrente é produzida pelo deslocamento de elétrons através de uma ddp em um condutor. A unidade fundamental de corrente é o **Ampère (A)**. 1 A é o deslocamento de 1 C através de um ponto qualquer de um condutor durante 1 s, sendo portanto **$6,24 \times 10^{18}$ elétrons por segundo**.

$$I = Q/t$$

O fluxo real de elétrons é do potencial negativo para o positivo. No entanto, é convenção representar a corrente como indo do positivo para o negativo.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA



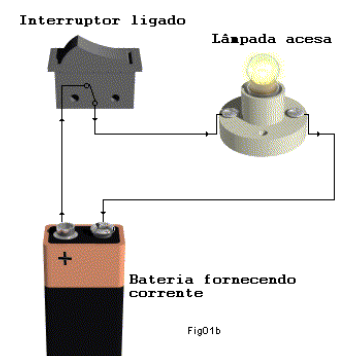
Resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica. É medida em **ohms (Ω)**. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa.

Os resistores são elementos que apresentam resistência conhecida bem definida. Podem ter uma resistência fixa ou variável.

CIRCUITO ELÉTRICO

Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica.

É importante observar que para que haja corrente elétrica é preciso uma fonte de tensão e o circuito fechado.



POTÊNCIA ELÉTRICA

De uma maneira geral, os aparelhos elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outras formas de energia. Por exemplo: em um motor elétrico, a energia é transformada em energia mecânica de rotação do motor; em um aquecedor, a energia elétrica é transformada em calor; em uma lâmpada incandescente, a energia elétrica é transformada em energia luminosa, etc.

Uma corrente elétrica realiza trabalho fazendo funcionar um motor, aquecendo um fio e de outras maneiras.

A potência de uma corrente, ou o trabalho que ela realiza por segundo, depende de sua intensidade e da tensão. Um watt é a potência de uma corrente de 1 Ampère, quando a diferença de potencial é 1 volt. Para calcular a potência elétrica podemos usar a equação

$$P = V \times I$$

EXERCÍCIOS

1. Explique Tensão elétrica.
2. Explique Corrente elétrica.
3. Explique Resistência elétrica.
4. Explique Potência elétrica.
5. Explique Circuito elétrico.

6. Calcule a quantidade de elétrons que circula por uma seção de um condutor, por segundo, quando temos uma intensidade de corrente elétrica de:

a) 1,25 A

b) 250 mA

c) 700 μ A

d) 400 mA

7. “Pode haver tensão elétrica sem a necessidade de corrente elétrica, no entanto não poderá haver corrente elétrica sem uma tensão elétrica e um circuito fechado”.

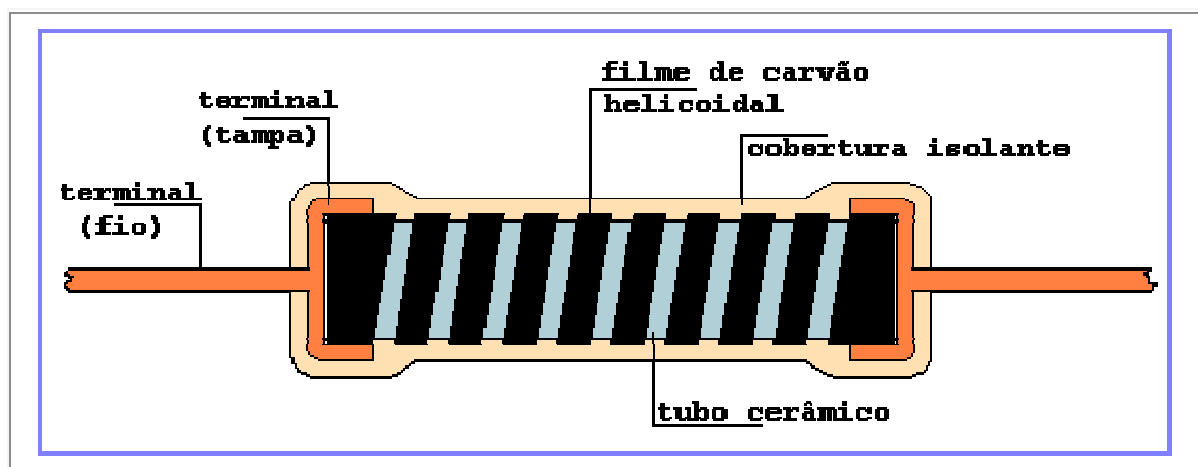
Comente a afirmação acima, conceituando as grandezas elétricas.

RESISTORES E CÓDIGOS DE CORES

Resistores elétricos são componentes eletrônicos, cuja finalidade é oferecer oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. A essa oposição é dado o nome de "Resistência Elétrica".

Os Resistores podem ser Fixos ou Variáveis, onde os Fixos são Resistores cuja resistência elétrica não pode ser alterada (apresentam dois terminais), já os Resistores Variáveis são aqueles cuja resistência elétrica pode ser alterada através de um eixo ou curso (Reostato, Potenciômetro).

A ilustração mostra detalhes construtivos de um resistor de filme de carbono (carvão):



Durante a construção, uma película fina de carbono (filme) é depositada sobre um pequeno tubo de cerâmica. O filme resistivo é enrolado em hélice por fora do tubinho tudo com máquina automática até que a resistência entre os dois extremos fique tão próxima quanto possível do valor que se deseja.

São acrescentados terminais (um em forma de tampa e outro em forma de fio) em cada extremo e, a seguir, o resistor é recoberto com uma camada isolante. A etapa final é pintar (tudo automaticamente) faixas coloridas transversais para indicar o valor da resistência.

Resistores de filme de carbono (popularmente, resistores de carvão) são baratos, facilmente disponíveis e podem ser obtidos com valores de (+ ou -) 10% ou 5% dos valores neles marcados (ditos valores nominais).

Resistores de filme de metal ou de óxido de metal são feitos de maneira similar aos de carbono, mas apresentam maior acuidade em seus valores (podem ser obtidos com tolerâncias de (+ ou -) 2% ou 1% do valor nominal).

Há algumas diferenças nos desempenhos de cada um desses tipos de resistores, mas nada tão marcante que afete o uso deles em circuitos simples, JUSTIFICANDO EM CIRCUITOS DE PRECISÃO.

Resistores de fio, são feitos enrolando fios finos, de ligas especiais, sobre uma barra cerâmica. Alguns desses tipos de resistores permitem passagem de corrente muito intensa sem que ocorra aquecimento excessivo e, como tais, podem ser usados em circuitos de potência.

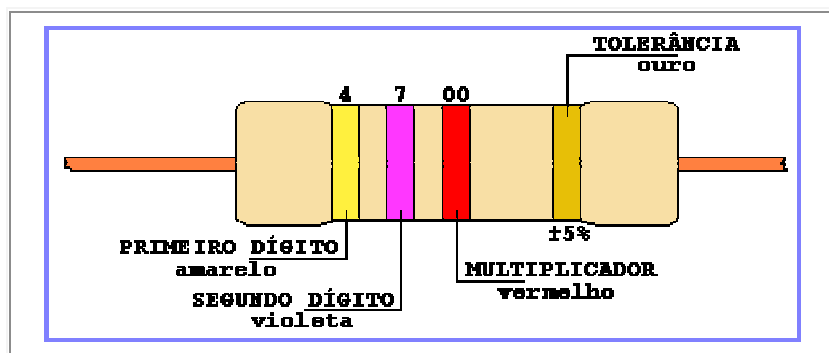
CÓDIGO DE CORES

Os valores ôhmicos dos resistores podem ser reconhecidos pelas cores das faixas em suas superfícies, para isto é utilizado o código internacional de cores.

Cada cor e sua posição no corpo do resistor representa um número, de acordo com o seguinte esquema:

PRETO	MARROM	VERMELHO	LARANJA	AMARELO	VERDE	AZUL	VIOLETA	CINZA	BRANCO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A PRIMEIRA FAIXA em um resistor é interpretada como o PRIMEIRO DÍGITO do valor ôhmico da resistência do resistor. Para o resistor mostrado abaixo, a primeira faixa é amarela, assim o primeiro dígito é 4:



A SEGUNDA FAIXA dá o SEGUNDO DÍGITO. Essa é uma faixa violeta, então o segundo dígito é 7.

A TERCEIRA FAIXA é chamada de MULTIPLICADOR e não é interpretada do mesmo modo. O número associado à cor do multiplicador nos informa quantos "zeros" devem ser colocados após os dígitos que já temos. Aqui, uma faixa vermelha nos diz que devemos acrescentar 2 zeros.

O valor ôhmico desse resistor é então 4 7 00 ohms, quer dizer, 4700Ω ou 4,7KΩ.

A QUARTA FAIXA (se existir), um pouco mais afastada das outras três, é a faixa de tolerância. Ela nos informa a precisão do valor real da resistência em relação ao valor lido pelo código de cores. Isso é expresso em termos de porcentagem. A maioria dos resistores obtidos nas lojas apresentam uma faixa de cor prata, indicando que o valor real da resistência está dentro da tolerância de +/- 10% do valor nominal.

A codificação em cores, para a tolerância é a seguinte:

COR	MARROM	VERMELHO	OURO	PRATA
TOLERÂNCIA	+ ou – 1%	+ ou – 2%	+ ou – 5%	+ ou – 10%

Nosso resistor apresenta uma quarta faixa de cor OURO. Isso significa que o valor nominal que encontramos 4700Ω tem uma tolerância de +/- 5%. Ora, 5% de 4 700Ω são 235Ω então, o valor real de nosso resistor pode ser qualquer um dentro da seguinte faixa de valores: 4 700Ω - 235Ω= 4 465Ω e 4 700Ω + 235Ω= 4 935Ω.

A ausência da quarta faixa indica uma tolerância de 20%.

Padrões E12 e E24

Na tabela abaixo indicamos os valores encontrados nos denominados padrões E12 e E24, para aqueles com tolerância de 10% e outro para a tolerância de 5%, comerciais.

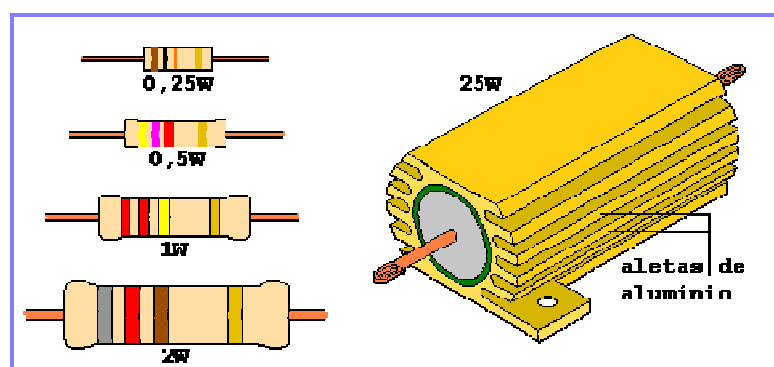
Padrão E12 - tolerância 10%																							
10	12	15	18	22	27	33	39	47	56	68	82												
10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91
Padrão E24 - tolerância 5%																							

Os resistores são fabricados com resistências nominais de valores múltiplos desses vistos nas tabelas, por exemplo, 1,Ω– 12 Ω – 120 Ω – 1200 Ω – etc.

Potência nos resistores

Quando corrente elétrica circula através de resistores, especificamente, e nos condutores, em geral, esses sempre se aquecem. Neles ocorre conversão de energia elétrica em energia térmica. Essa energia térmica produzida, via de regra, é transferida para fora do corpo do resistor sob a forma de calor.

Isso se torna óbvio se examinarmos o que acontece no filamento da lâmpada da lanterna. Seu filamento comporta-se como um resistor de resistência elevada (em confronto com as demais partes condutoras do circuito). Nele a energia elétrica proveniente das pilhas, via corrente elétrica, é convertida em energia térmica. Essa quantidade aquece o filamento até que ele adquira a cor branca e passa a ser transferida para o ambiente sob a forma de calor e luz. A lâmpada é um transdutor de saída, convertendo energia elétrica em energia térmica e posteriormente em calor (parcela inútil e indesejável) e luz (parcela útil).



Exercícios

1. Coloque o valor nominal dos resistores abaixo:

1	marrom	preto	ouro	ouro		
2	vermelho	vermelho	prata	ouro		
3	verde	azul	prata	prata		
4	marrom	cinza	preto	ouro		
5	marrom	cinza	vermelho	marrom		
6	vermelho	vermelho	vermelho	Ouro		
7	vermelho	violeta	vermelho	Ouro		
8	Laranja	laranja	vermelho	Ouro		
9	verde	azul	laranja	Ouro		
10	azul	cinza	vermelho	vermelho	marrom	
11	verde	cinza	marrom	vermelho	marrom	
12	vermelho	cinza	amarelo	laranja	marrom	
13	azul	cinza	amarelo	laranja	marrom	
14	azul	cinza	laranja	laranja	marrom	

2. Complete as cores para os resistores abaixo:

	Cores /faixas					Valor nominal
1				OURO		120R
2				OURO		180R
3				OURO		270R
4				OURO		1K
5				OURO		1K2
6				OURO		270K
7				OURO		1M2
8				OURO		2M7
9				OURO		3M3
10				OURO		470K

EXPERIMENTO: CÓDIGO DE CORES E MEDIDAS DE RESISTORES.

De acordo com as características de informações dos resistores em questão, efetue as leituras para valores nominais e estabeleça a relação através de valores medidos, utilizando o multímetro digital na função de Ohmímetro.

Resistor	Cores	Valor Nominal Vn	Valor Medido Vm	Tolerância Nominal	% Tolerância Real
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

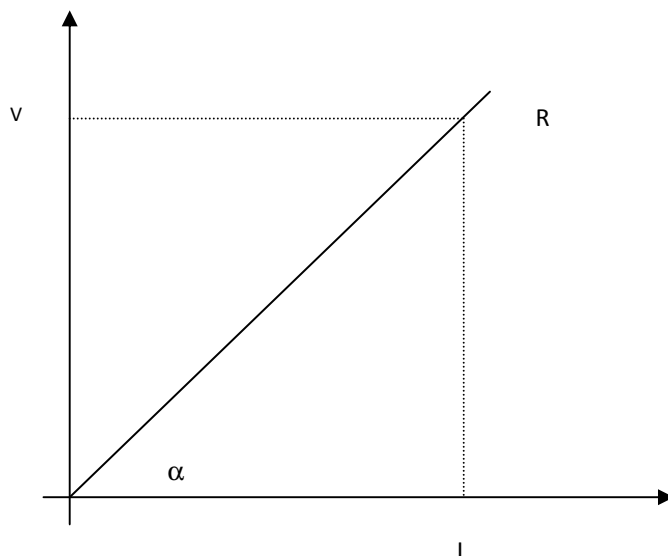
$$\Delta R\% = \left| \frac{Vn - Vm}{Vn} \right| \times 100$$

LEI DE OHM

Consideremos uma resistência (R) ao qual foi aplicada certa tensão (V). Esta tensão estabelecerá, na resistência, uma corrente (I). Variando o valor da tensão aplicada na resistência, verificamos que a corrente que passa por ele também se modifica. O cientista alemão George Ohm realizou várias experiências, medindo estas tensões (e as correntes correspondentes) quando aplicadas em diversos valores de resistências diferentes. Verificou então que, para muitos materiais, a relação entre a tensão e a corrente mantinha-se constante, isto é,

$V / I = \text{constante}$. Mas V / I representa o valor da resistência R. Este resultado é conhecido como lei de Ohm ($V = R \cdot I$).

A representação gráfica cartesiana em um bipólo ohmico é uma resultante reta como mostra abaixo, sendo a resultante $\text{tg}\alpha = \Delta v / \Delta I$ que equivale ao valor de R.



Resultante:

$$V = R \cdot I$$

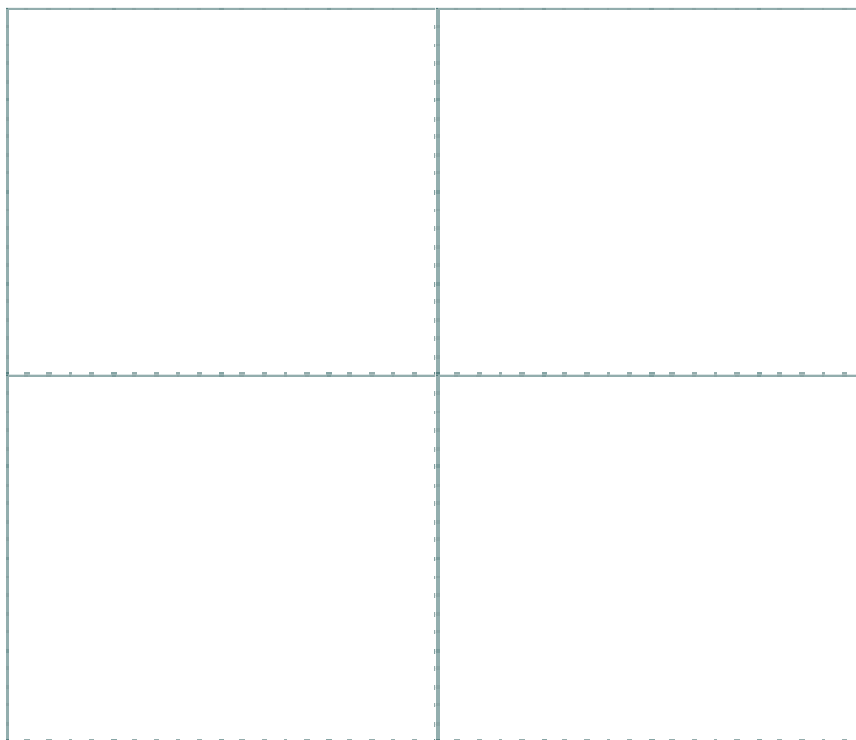
$$I = V / R$$

$$R = V / I$$

ATIVIDADES:

1. Em um experimento foram constatados valores como mostra as tabelas abaixo, construa um gráfico cartesiano com os dados e, obtenha o valor das resistências.

V	Ra	Rb
2v	8 mA	5 mA
4v	16 mA	10 mA
6v	24 mA	15 mA
12v	48 mA	30 mA



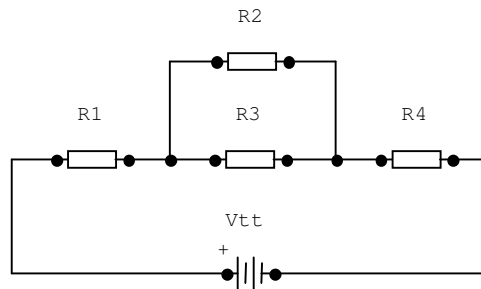
2. Calcule:

	R	V	I
A		24 V	6 mA
B		15V	3 mA
C	1,5 K		3 mA
D	10 M		5 uA
E	1 K	10 V	
F	1,5 M	20 V	

APLICAÇÕES

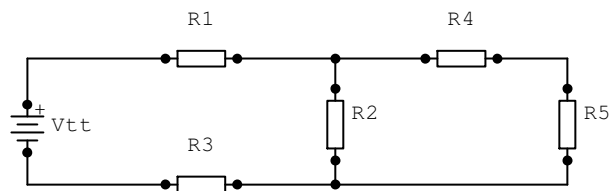
Para os circuitos abaixo, calcule o que se pede, de acordo com o quadro correspondente a cada circuito.

1.



	V	R	I	P
R1		50Ω		
R2			150 mA	
R3	15v	300Ω		
R4		25Ω		

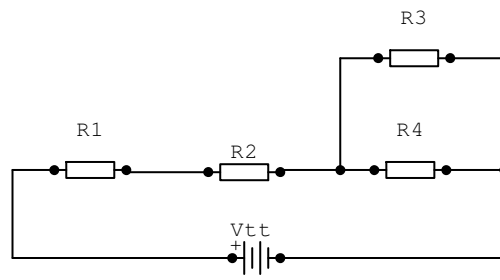
2.



Sendo $V_{tt} = 30V$

	V	R	I	P
R1			10 mA	
R2	10 v	2 KΩ		
R3	15 v			
R4		1,5 KΩ		
R5				

3.

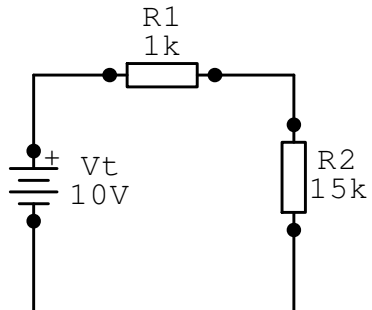
Sendo $V_{tt} = 10\text{ V}$

	V	R	I	P
R1				
R2	3 v		1 mA	
R3		15 K Ω		
R4	6 v			

4. Para o circuito (3), caso o R3 abra, qual será a Potência dissipada em R4?
5. Para o circuito (3), caso R3 entre em curto, qual será a Potência dissipada em R4?

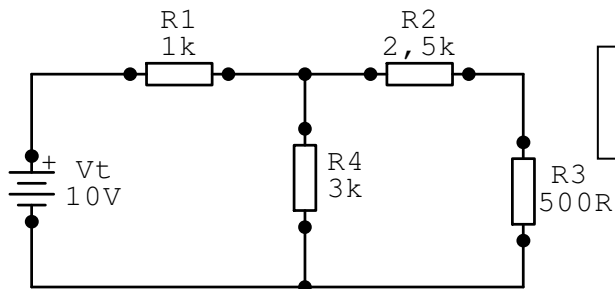
ATIVIDADES

01- Calcule o valor da queda de tensão em R2, para o circuito abaixo:



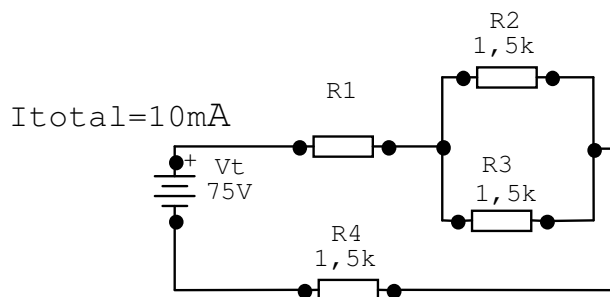
VR2 =

02- Calcule o valor da queda de tensão em R2, para o circuito abaixo:



VR2 =

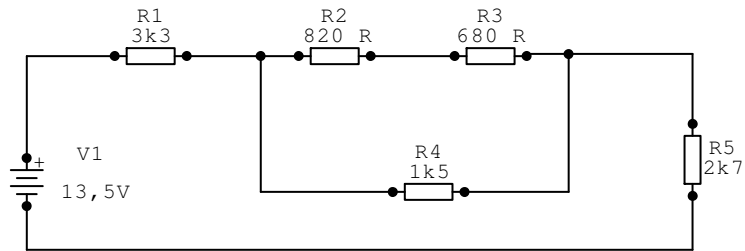
03- Calcule o valor de R1, e a queda de tensão em R1, para o circuito abaixo:



R1 =

VR1 =

04- Sendo o circuito abaixo:



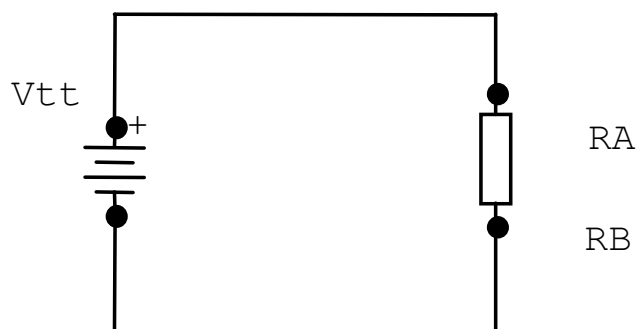
Preencha a tabela abaixo, calculando os valores; (não esquecer as unidades)

	V	R	I
R1			
R2			
R3			
R4			
R5			

05- Calcule o valor da potência dissipada no Resistor **R5**, caso o resistor **R3** entre em curto.

EXPERIMENTO: COMPROVAÇÃO DA LEI DE OHM

1. Circuito



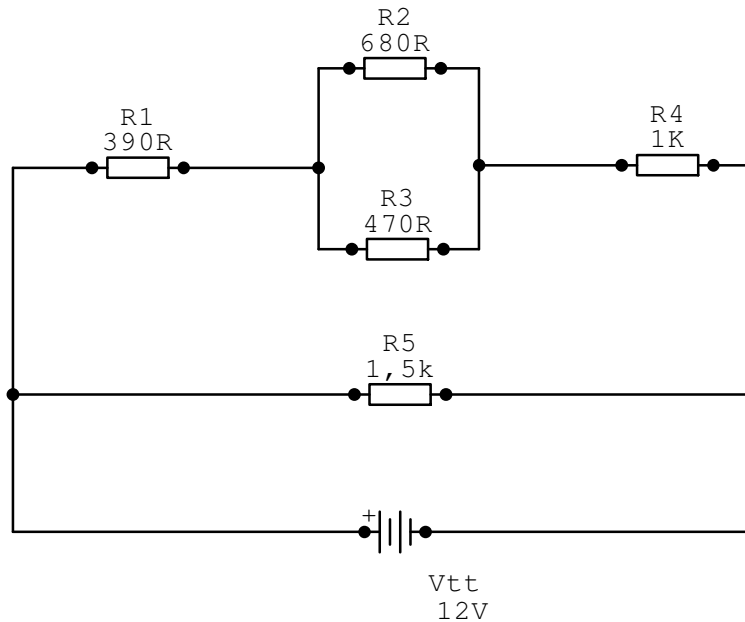
2. Com o circuito montado, utilizando o multímetro, efetue as medidas e preencha o quadro abaixo.

V	I (R_A)	I (R_B)
3v		
5v		
7v		
9v		
10v		
12v		
15v		

3. Com os valores obtidos, construa o gráfico cartesiano e calcule o valor das resistências.

EXPERIMENTO: APLICAÇÃO DA LEI DE OHM

1. Circuito



2. Montar o circuito e preencher a tabela abaixo:

	Teórico		Experimento	
	V	I	V	I
R1				
R2				
R3				
R4				
R5				

3. Elabore um comentário conclusivo do experimento.

POTENCIÔMETRO

Quando estudamos os resistores, vimos que estes podem ser divididos em fixos e variáveis. Os resistores variáveis são conhecidos como potenciômetros, devido suas aplicações como divisores da tensão em circuitos eletrônicos.

Um potenciômetro, conforme mostra a figura, consiste basicamente em uma película de carbono, ou em um fio que percorrido por um cursor móvel, através de um sistema rotativo ou deslizante, altera o valor da resistência entre seus terminais. Comercialmente, os potenciômetros são especificados pelo valor nominal da resistência máxima, impresso em seu corpo.

Na prática, encontramos vários modelos de potenciômetros, que em função do tipo de aplicação, possuem características mecânicas diversas. Abaixo, é visto um potenciômetro de fio, alguns tipos de potenciômetros de película de carbono.

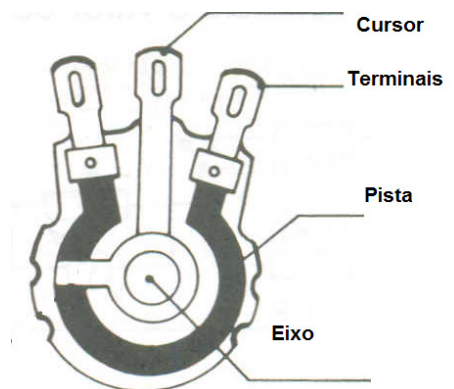
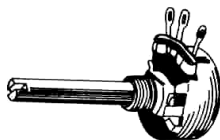
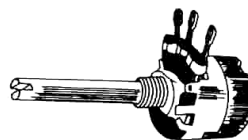


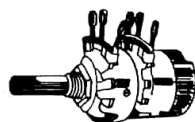
Figura 9.2 - Potenciômetro de fio.



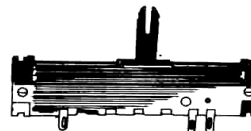
(a) simples



(b) com chave



(c) duplo com chave



(d) deslizante (sly-pot)



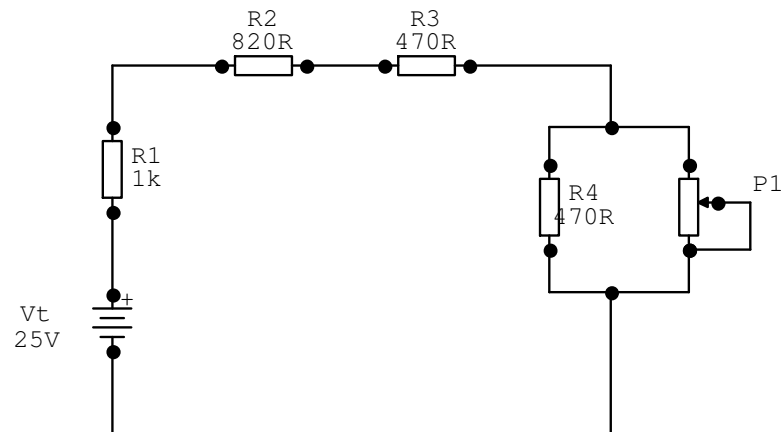
(e) ajustável (trimmer ou trim-pot)



(f) multivoltas

EXERCÍCIO

01- No circuito, R1 é uma resistência ôhmica de valor nominal de $1\text{K}\Omega$, o potenciômetro é utilizado para calibrar o circuito de tal forma que, circule pela R1 uma corrente de 10 mA. Qual será o valor de resistência que deve ter P1 no ajuste, para tal ocorrência?

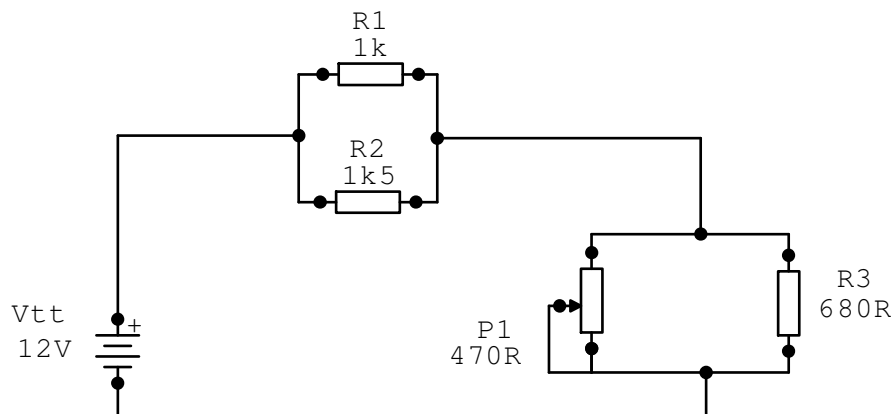


2) Para o circuito do exercício acima, qual (is) potenciômetros poderemos utilizar? Justifique sua resposta.

- a) 470 R
- b) 1 k
- c) 270 R
- d) 370 R

EXPERIMENTO: APLICAÇÕES DO POTENCIÔMETRO.

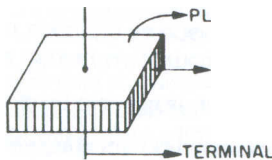
1. Sendo o circuito abaixo:



- Calcule o valor de ajuste de P_1 para que se tenha uma queda de tensão de 8,9V em R_1 .
- Calcule o valor da corrente no R_2 quando a tensão em R_1 for de 8,9v.
- Montar o circuito e ajustar P_1 para que se tenha 8,9v em R_1 .
- Medir o valor de corrente em R_2 .
- Desligar o circuito, retirar o P_1 do mesmo e medir seu valor de ajuste.
- Fazer uma tabela comparativa entre os valores obtidos teoricamente e experimentalmente.

CAPACITOR

O capacitor é um componente, que tem como finalidade, armazenar energia elétrica. É formado por duas placas condutoras, também denominadas de armaduras, separadas por um material Isolante ou dielétrico, ligados a estas placas condutoras, estão os terminais para conexão deste com outros componentes.



Capacitância é a característica que o capacitor apresenta de armazenar cargas elétricas por unidade de tensão.

Portanto, podemos escrever a relação:

$$C = Q/V$$

Onde: C = capacitância, Q = carga elétrica e V = tensão

Quando aplicarmos uma tensão igual a 1 volt (V) e o capacitor armazenar 1Coulomb(C), teremos então uma capacitância Igual a 1 Farad (F).

Devido às dificuldades construtivas, os capacitores encontram-se situados em faixa de valores submúltiplos do Farad como micro Farad (μF), nano Farad (nF) e o pico Farad (pF).

Além do valor da capacitância, é preciso especificar o valor limite da tensão a ser aplicada entre seus terminais, Esse valor é denominado tensão de isolamento e varia conforme o tipo de capacitor.

Na prática, encontramos vários tipos de capacitores, com aplicações específicas, dependendo de aspectos construtivos, tais como, material utilizado como dielétrico, tipo de armaduras e encapsulamento. Dentro dos diversos tipos, destacamos:

1 - **Capacitores plásticos** (poliestireno, poliéster): consistem em duas folhas de alumínio separadas pelo dielétrico de material plástico, Sendo os terminais ligados às folhas de alumínio, o conjunto é bobinado e encapsulado, formando um sistema compacto.



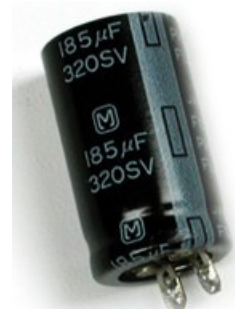
Uma outra técnica construtiva é a de vaporizar alumínio em ambas as faces do dielétrico, formando o capacitor. Essa técnica é denominada de metalização e traz como vantagem, maior capacidade em comparação com os de mesmas dimensões dos não metalizados.

2 - Capacitores eletrolíticos de alumínio:



Consistem em uma folha de alumínio anodizada como armadura positiva, onde por um processo eletrolítico, forma-se uma camada de óxido de alumínio que serve como dielétrico, e um fluido condutor, o eletrólito que impregnado em um papel poroso, é colocado em contato com outra folha de alumínio de maneira a formar a armadura negativa. O conjunto é bobinado, sendo a folha de alumínio anodizada, ligado ao terminal positivo e a outra ligada a uma caneca tubular, encapsulamento do conjunto, e ao terminal negativo.

Os capacitores eletrolíticos, por apresentarem o dielétrico como uma fina camada de óxido de alumínio e em uma das armaduras um fluido, constituem uma série de altos valores de capacitância, mas com valores limitados de tensão de isolamento e terminais polarizados.



De forma idêntica, encontramos os capacitores eletrolíticos de tântalo, onde o dielétrico é formado por óxido de tântalo, cuja constante dielétrica faz obter-se um capacitor de pequenas dimensões, porém com valores de tensão de isolamento, mais limitados.

3 - Capacitores cerâmicos:

Apresentam como dielétrico um material cerâmico, que é revestido por uma



camada de



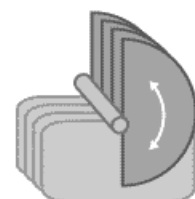
tinta, que contém elemento condutor, formando as armaduras. O conjunto recebe um revestimento isolante. São capacitores de baixos valores de capacitância e altas tensões de isolamento.

4 – Capacitores variáveis:

Um conjunto de placas fixas intercaladas com um de placas móveis que podem girar em torno de um eixo comum. assim, a área efetiva do capacitor varia e, por conseqüência, a capacitância. Foi bastante empregado na sintonia dos receptores de rádio com válvulas



com
torno

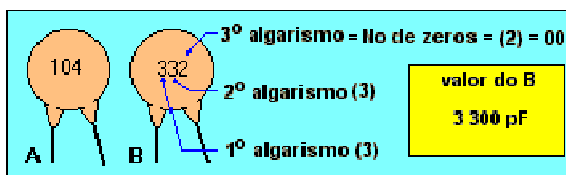


Com o advento dos transistores, surgiu a necessidade de reduzir o tamanho, o que foi obtido pelo uso de filme plástico como dielétrico e não ar. Na atualidade, sintonia é feita com diodos de capacitância variável (varicap) e capacitores variáveis deste tipo só devem ser encontrados em alguns equipamentos de radiofrequência de aplicação industrial. Construção similar (mas com apenas duas placas) pode ser usada em pequenos capacitores ajustáveis (trimmer, padder).

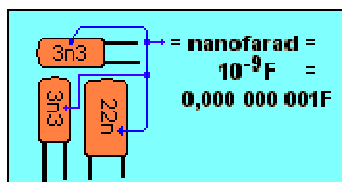


Existem outras construções como, por exemplo, para tensões muito altas, para montagem superficial (SMD), etc.

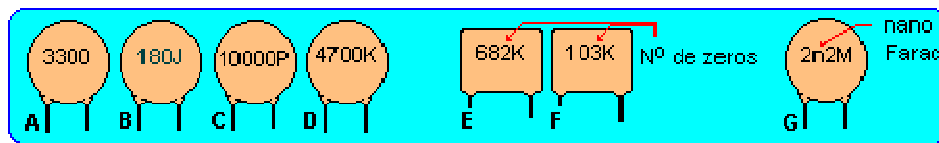
Leitura de capacitores



O valor do capacitor, "B", é de 3300 pF (picofarad = 10^{-12} F) ou 3,3 nF (nanofarad = 10^{-9} F) ou 0,0033 μ F (microfarad = 10^{-6} F). No capacitor "A", devemos acrescentar mais 4 zeros após os dois primeiros algarismos. O valor do capacitor, que se lê 104, é de 100000 pF ou 100 nF ou 0,1 μ F.



O desenho ao lado, mostra capacitores que tem os seus valores, impressos em nanofarad (nF) = 10^{-9} F. Quando aparece no capacitor uma letra "n" minúscula, como um dos tipos apresentados ao lado por exemplo: 3n3, significa que este capacitor é de 3,3nF. No exemplo, o "n" minúsculo é colocado ao meio dos números, apenas para economizar uma vírgula e evitar erro de interpretação de seu valor.



Note nos capacitores acima, envolvidos com um círculo azul, o aparecimento de uma letra maiúscula ao lado dos números. Esta letra refere-se a tolerância do capacitor, ou seja, o quanto que o capacitor pode variar de seu valor em uma temperatura padrão de 25° C. A letra "J" significa que este capacitor pode variar até $\pm 5\%$ de seu valor, a letra "K" = $\pm 10\%$ ou "M" = $\pm 20\%$. Segue na tabela abaixo, os códigos de tolerâncias de capacitância.

Até 10pF	Código	Acima de 10pF
$\pm 0,1\text{pF}$	B	
$\pm 0,25\text{pF}$	C	
$\pm 0,5\text{pF}$	D	
$\pm 1,0\text{pF}$	F	$\pm 1\%$
	G	$\pm 2\%$
	H	$\pm 3\%$
	J	$\pm 5\%$
	K	$\pm 10\%$
	M	$\pm 20\%$
	S	-50% -20%
	Z	+80% -20% ou +100% -20%
	P	+100% -0%

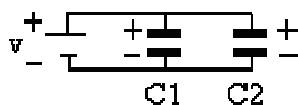
Capacitores de Poliéster Metalizado usando código de cores

A tabela abaixo, mostra como interpretar o código de cores dos capacitores abaixo. No capacitor "A", as 3 primeiras cores são, laranja, laranja e laranja, correspondem a 33000, equivalendo a 33 nF. A cor branca, logo adiante, é referente a $\pm 10\%$ de tolerância. E o vermelho, representa a tensão nominal, que é de 250 volts.

	1ª Algarismo	2ª Algarismo	3ª N° de zeros	4ª Tolerância	5ª Tensão
PRETO	0	0	-	± 20%	-
MARROM	1	1	0	-	-
VERMELHO	2	2	00	-	250V
LARANJA	3	3	000	-	-
AMARELO	4	4	0000	-	400V
VERDE	5	5	00000	-	-
AZUL	6	6	-	-	630V
VIOLETA	7	7	-	-	-
CINZA	8	8	-	-	-
BRANCO	9	9	-	± 10%	-

ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES

Em geral, os circuitos elétricos e eletrônicos são constituídos de vários componentes, associados de diferentes maneiras. Uma forma simples de abordar esse tipo de problema é considerar a associação dos componentes de um mesmo tipo. Veremos agora como tratar a associação de capacitores.

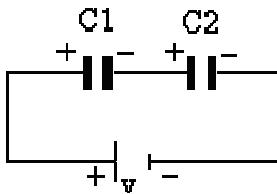


A associação em paralelo é ilustrada ao lado, para o caso de dois capacitores. O que caracteriza esse tipo de associação é a igualdade de potencial entre as placas dos capacitores. Na ilustração, as placas superiores estão com o mesmo potencial, dado pelo pólo positivo da bateria. Da mesma forma, as placas inferiores estão com o mesmo potencial negativo. Portanto, as diferenças de potencial são iguais, i.e., $V_1=V_2=V$, então

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Capacitância equivalente de uma associação em paralelo

No caso da associação em série, é fácil concluir que são iguais as cargas acumuladas nas placas de todos os capacitores. Então, se as cargas são iguais, mas as capacitâncias são diferentes, então os potenciais também serão diferentes. Portanto,



$$Q_1 = Q_2 = Q = C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Assim:

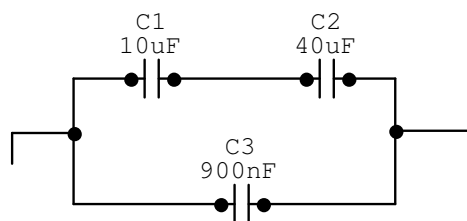
$$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

Capacitância equivalente de uma associação em série

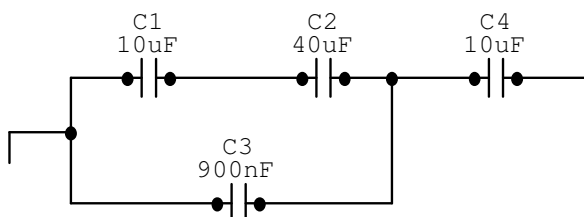
ATIVIDADES:

1. Faça uma leitura sobre o assunto “leitura de capacitores” e elabore uma pesquisa sobre o referido assunto.
2. Calcule o valor do C_{eq} entre os pontos A e B dos circuitos abaixo:

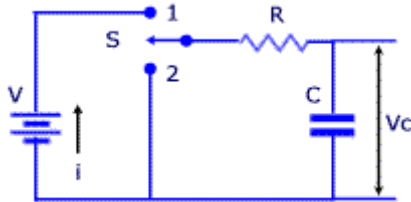
a)



b)



CARGA E DESCARGA DE CAPACITOR.



Observando o circuito ao lado, nota-se que se a chave S for posicionada na posição 1, inicia-se o processo de carga do capacitor C, assim a tensão V_c atingirá o limite da tensão V, onde neste ponto $V_c \cong V$

O tempo deste processo é definido pela equação $\tau = R \times C$, chamada de constante de tempo, que é diretamente proporcional ao valor de capacitância e ao valor de resistência.

Para calcularmos o valor de tensão no capacitor V_c em um determinado instante do processo de carga temos, $V_c = V \left(1 - e^{-T/\tau} \right)$ onde:

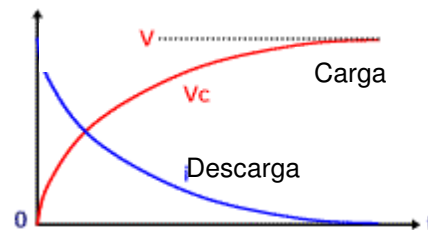
V_c = tensão do capacitor

V = tensão da fonte

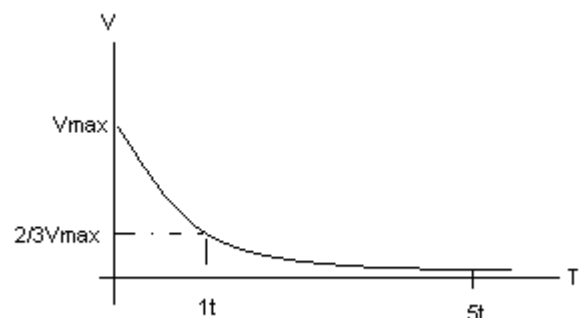
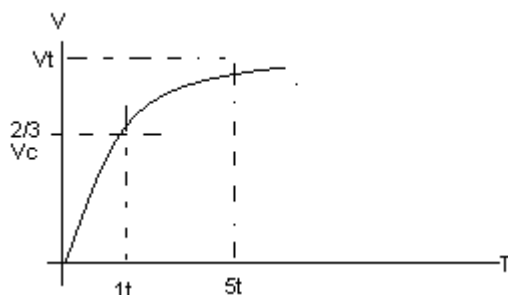
T = instante analisado

τ = constante de tempo RC

e = constante matemática Euler

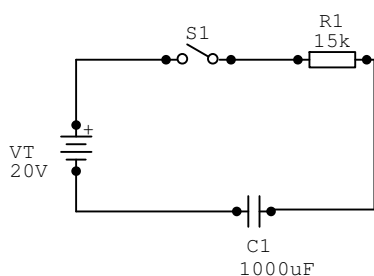


Para o processo de descarga, chave S na posição 2, o preceito teórico é o mesmo do processo de carga, sendo a equação que define a V_c em um determinado instante é: $V_c = V_{\max} \times e^{-T/\tau}$, onde $V_{\max}$ é a tensão existente no capacitor C. Aproximadamente o capacitor se carrega ou descarrega na com 2/3 da tensão total na primeira constante de tempo e, se carrega ou descarrega totalmente após 5 constantes de tempo.

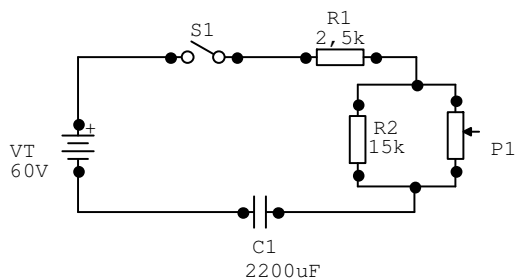


EXERCÍCIOS

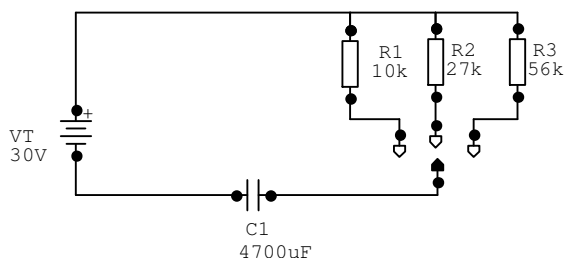
- Conforme o circuito abaixo, calcule o tempo para que o capacitor C1 atinja a tensão de 15 V após o fechamento de S1, supondo que o estado inicial de C1 é totalmente descarregado.



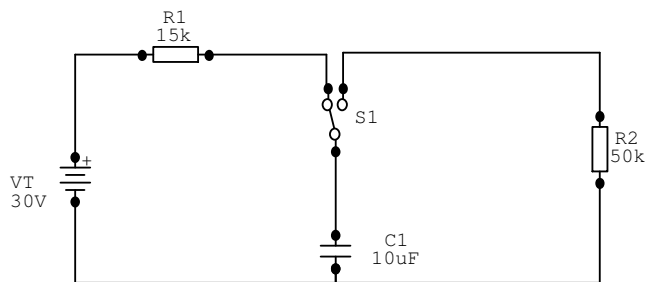
- O circuito abaixo representa uma etapa de controle de tempo de disparo de uma central de alarme residencial. Qual será o valor de ajuste em P1 tal que a tensão do capacitor atinja 44,65 V após 15 segundos de acionamento de S1, sabendo que o capacitor está totalmente descarregado inicialmente.



- Esboce em um único plano cartesiano Tensão x Tempo a curva de carga do capacitor C1, do circuito, nas situações de R1, R2 e R3. Adotar eixo T (10s/div) e eixo V (2v/div).



4. Sendo o circuito abaixo:



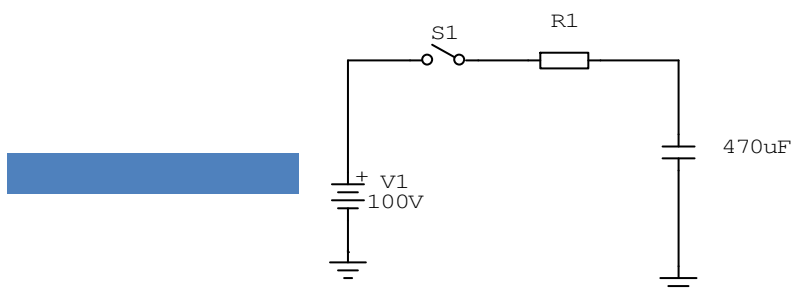
4.1-Supondo o C1 descarregado, após 250ms do processo de carga, qual o valor da tensão em C1?

4.2- Supondo C1 carregado com o valor de VT, após 750ms do processo de descarga qual será a tensão em C1?

5. Construa o gráfico de carga para o circuito acima.

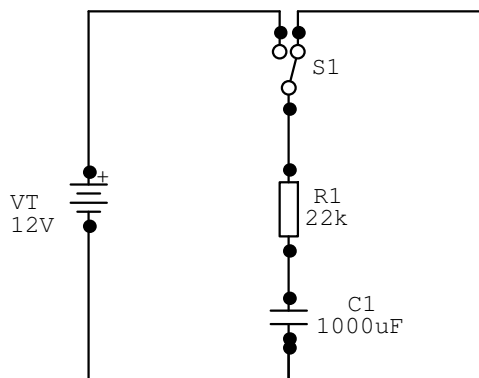
6. Construa o gráfico de descarga para o circuito acima

7. Sendo o circuito abaixo, calcule o valor do R1 tal que o capacitor atinja 86,4664 V após 441,8 segundos após o fechamento de S1, supondo o capacitor inicialmente descarregado totalmente.



EXPERIMENTO: PROCESSO DE CARGA E DESCARGA DE CAPACITOR

1. Sendo o circuito abaixo:



2. Preencha a tabela abaixo para o processo de carga.

VC medido	2V	4V	6V	8V	10V	11V
T						
VC calculado						

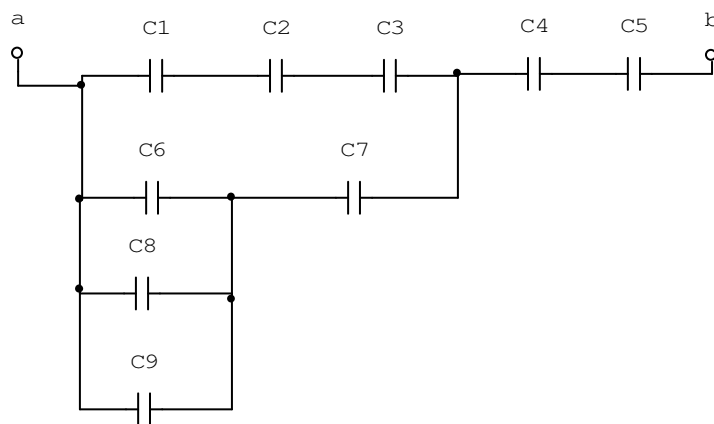
3. Preencha a tabela abaixo para o processo de descarga.

VC medido	10V	8V	6V	4V	2V	1V
T						
VC calculado						

4. Construa o gráfico de carga e descarga o circuito.

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 DE CAPACITORES.

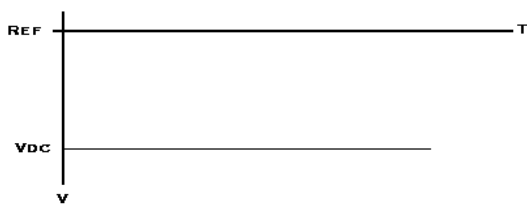
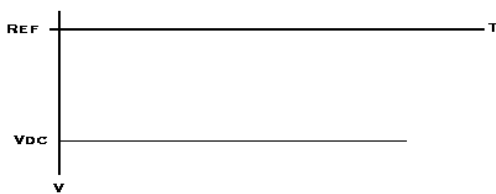
1. Qual a função básica de um Capacitor?
2. Como é constituído fisicamente um Capacitor?
3. Explique o termo “capacitância”.
4. Quais são as duas especificações necessárias para se especificar um Capacitor?
5. Quais os principais tipos de capacitores? Descreva suas características básicas.
6. Dê o valor nominal dos seguintes capacitores;
 - a. 103
 - b. 224
 - c. 47n
 - d. 5n5
 - e. mr/vm/am/Br/vm
 - f. vm/vm/vd/pt/am
7. Calcule o valor do Capacitor equivalente entre os pontos A e B do circuito abaixo, sendo todos os capacitores com valor de 10KpF.



ESTUDO DA ONDA SENOIDAL

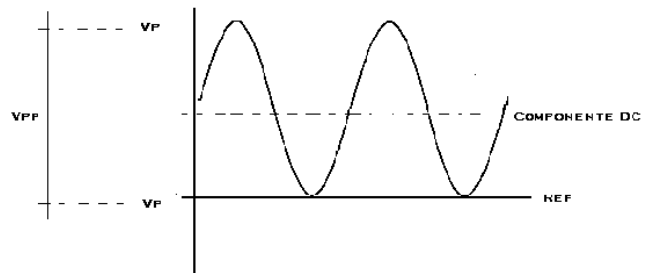
No estudo da tensão elétrica, vamos dividir esta grandeza em dois grupos: As tensões contínuas e as tensões não contínuas ou oscilantes.

A tensão contínua é aquela utilizada na grande maioria dos equipamentos eletrônicos, são as encontradas em baterias, pilhas e fontes de alimentação DC.

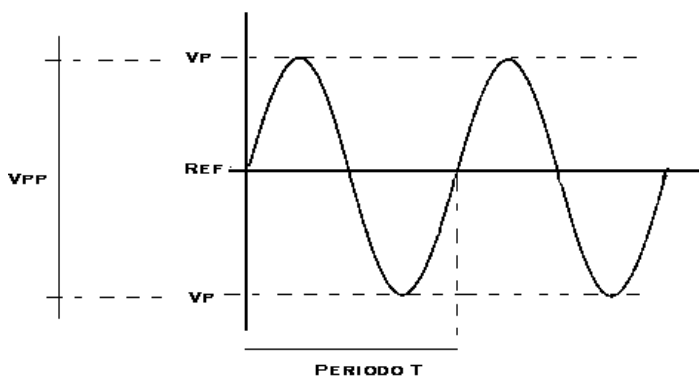


A tensão contínua possui o mesmo valor de tensão (amplitude), ao longo do tempo, podendo assumir valor positivo ou negativo em relação ao referencial.

As tensões oscilantes são aquelas que não possuem um valor constante de amplitude ao longo do tempo, podendo existir tensões oscilantes com valores acima ou abaixo do eixo da referencia, sendo o eixo imaginário de divisão simétrica da onda, comumente chamado de **“componente DC”**.



A onda senoidal alternada, encontrada principalmente na rede elétrica, descreve uma função senoidal, obviamente, e **“alternada”** ao



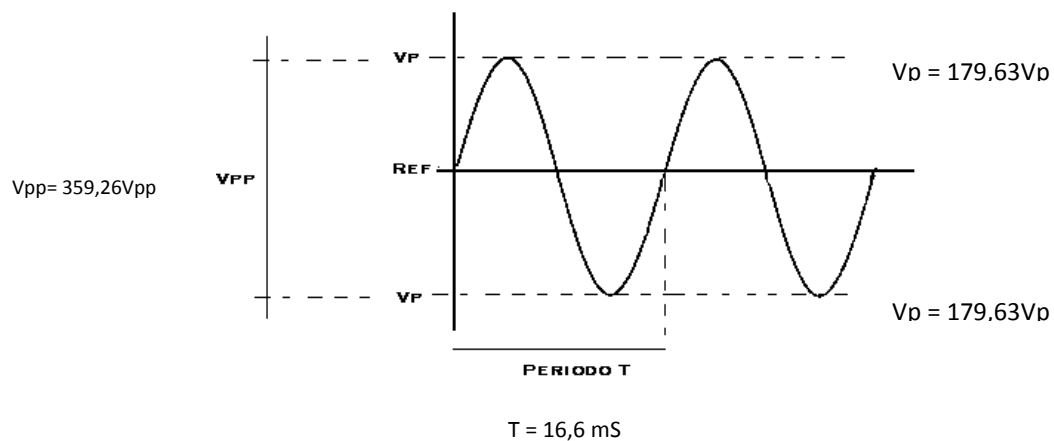
eixo referencial, ou seja, o eixo de simetria coincide com o eixo referencial, implicando em uma componente DC de valor nulo.

Para o estudo da onda senoidal alternada ter-se-ão os seguintes componentes:

- ✓ V_p : indica o máximo valor de pico positivo ou negativo em relação ao referencial.
- ✓ V_{pp} : indica o valor entre o pico Máximo positivo e Máximo negativo, $V_{pp} = 2V_p$
- ✓ V_{ac} : também chamado de Veficaz ou V_{rms} (root mean square, ou seja, valor médio da senóide), é o valor contínuo equivalente imaginário, definido por: $V_{ac} = V_p \times 0,707$.

Exemplos:

Sendo a tensão da rede elétrica alternada de valor 127 Vac e 60Hz, esboce o gráfico com valores.



$$V_p = V_{ac} / 0,707 >$$

$$V_p = 127 / 0,707 >$$

$$V_p = 179,63V_p$$

$$\text{Assim: } V_{pp} = 2V_p >$$

$$V_{pp} = 359,26 V_{pp}$$

$$T = 1/F >$$

$$T = 1/ 60\text{Hz} >$$

$$T = 16,6 \text{ mS}$$

EXERCÍCIOS

1- Transforme:

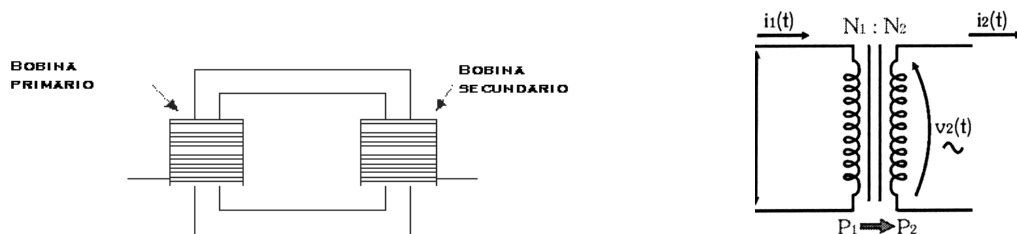
A	127 Vp	Vpp
B	300 Vac	Vpp
C	23 Vpp	Vrms
D	12 Vp	Vpp
E	372 Vac	Vrms
F	18 Vac	Vp
G	18 Vac	Vpp
H	36 Vpp	Vac

2- Calcule:

A	120 Hz	T=
B	60 Hz	T=
C	1 MHz	T=
D	3,2 KHz	T=
E	2,7 MHz	T=
F	1,2 μ s	T=
G	100 ms	T=
H	1,5 ms	T=

TRANSFORMADOR

O Transformador é formado por um núcleo ferromagnético e pelos enrolamentos primário e secundário. Sua função principal é elevar ou reduzir a **tensão alternada** aplicada em seu primário.



A tensão aplicada na bobina do primário, (V_t), gera um fluxo magnético concentrado no núcleo que será induzido na bobina do secundário, a qual gera uma tensão proporcional chamada de tensão no secundário (V_s).

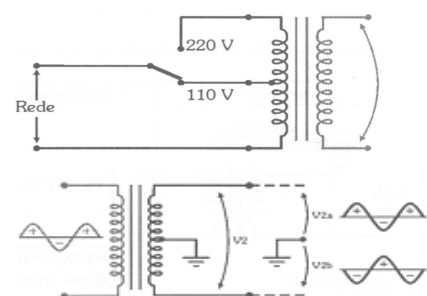
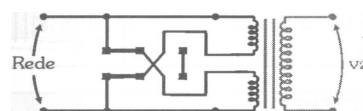
Idealmente, a potência presente no primário do transformador é totalmente transferida para o secundário, ou seja, $P_s = P_p$

A relação entre o número de espiras N_p do primário e N_s do secundário determina a relação entre as tensões V_p e V_s e também a relação entre as correntes I_p e I_s .

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$

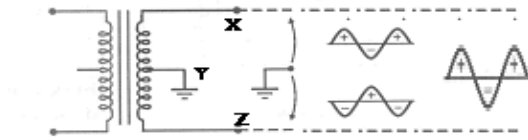
Portanto pode-se perceber que em um trafo elevador de tensão a corrente no secundário é menor que no primário, isto é, o diâmetro do fio do secundário pode ser menor que a do primário; no entanto para o trafo abaixador de tensão, a corrente no secundário é maior que a do primário, isto é, o diâmetro do fio do secundário deve ser maior que a do primário.

Alguns exemplos de trafos:



EXERCÍCIOS:

1. Sendo trafo abaixo, calcule:



N RS= 15000esp

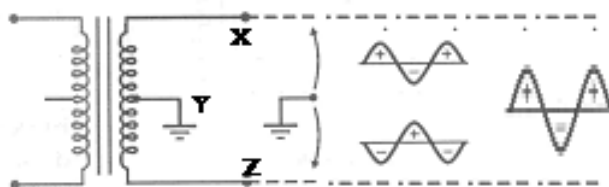
V RS= 127 Vac

N XY= 1500 esp

V xy	Vac	V yz	Vpp
Vxy	Vp	V xz	Vac
Vxy	Vpp	V xz	Vp
V yz	Vac	V xz	Vpp
V yz	Vp		

EXPERIMENTO

1. Para o transformador abaixo, desenvolva o seguintes procedimentos:



Medir Vpp (osciloscópio)	
Vxy	
Vyz	
Vxz	

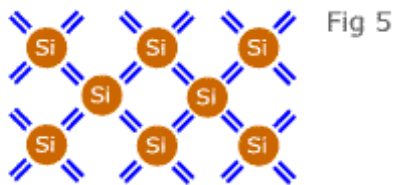
Calcular Vac (teoria)	
Vxy	
Vyz	
Vxz	

Medir Vac (multímetro)	
Vxy	
Vyz	
Vxz	

SEMICONDUTOR

A capacidade de um átomo de se combinar com outros depende do número de elétrons de valência. A combinação só é possível quando este é menor que 8. Elementos com 8 elétrons de valência não se combinam, pois são estáveis e inertes.

Consideramos agora o silício, que é o semicondutor mais usado e tem 4 elétrons de valência.

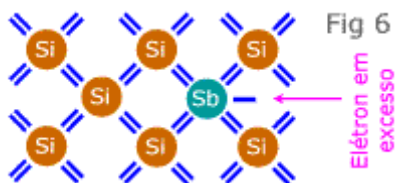


No estado puro cada, par de elétrons de átomos distintos formam a chamada **ligação covalente**, de forma que cada átomo fique no estado mais estável, isto é, com 8 elétrons na camada externa.

O resultado é uma estrutura cristalina homogênea conforme Fig 5. Na realidade é tridimensional. Está assim mostrada por uma questão de simplicidade.

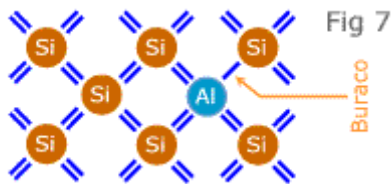
O material continua um semicondutor. Entretanto, quando certas substâncias, chamadas **impurezas** são adicionadas, as propriedades elétricas são radicalmente modificadas.

Se um elemento como o antimônio, que tem 5 elétrons de valência, for adicionado e alguns átomos deste substituírem o silício na estrutura cristalina, 4 dos 5 elétrons irão se comportar como se fossem os de valência do silício e o excedente será liberado para o nível de condução (Fig 6).

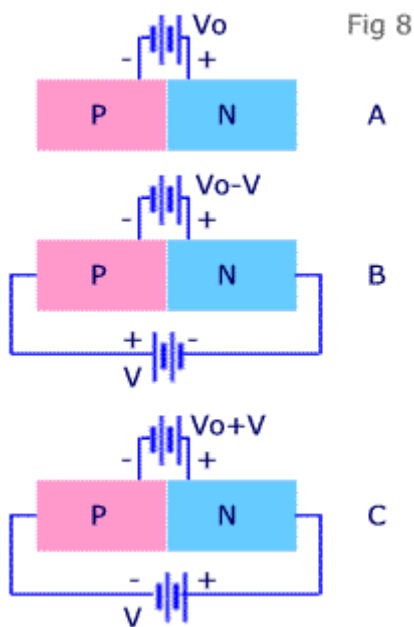


O cristal irá conduzir e, devido à carga negativa dos portadores (elétrons), é denominado **semicondutor tipo n**.

Notar que o material continua eletricamente neutro pois os átomos têm o mesmo número de prótons e elétrons. Apenas a distribuição de cargas muda, de forma a permitir a condução.



Uma impureza com 3 elétrons de valência (alumínio, por exemplo) é adicionada. Alguns átomos de silício irão transferir um elétron de valência para completar a falta no átomo da impureza, criando um buraco positivamente carregado no nível de valência e o cristal será um **semicondutor tipo p**, devido à carga positiva dos portadores (buracos).

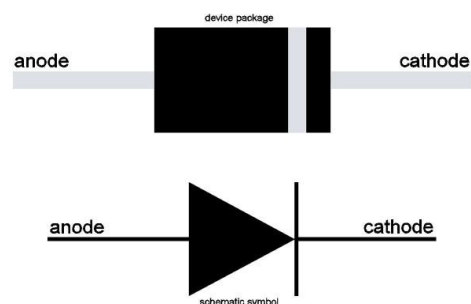
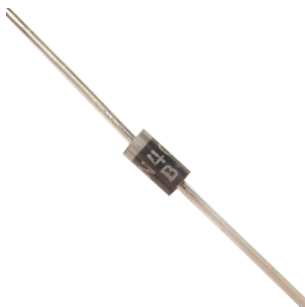


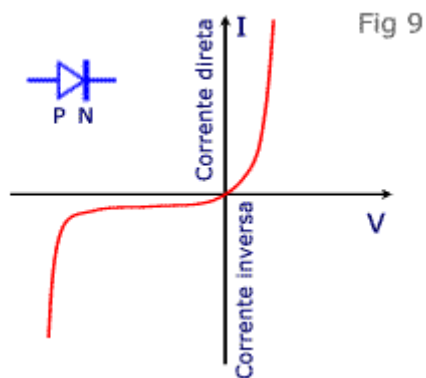
Se um semicondutor tipo P é colocado junto a um do tipo N, na região de contato, chamada junção, haverá a formação de uma *barreira de potencial*.

Lembrar que, no estado normal, o semicondutor é eletricamente neutro pois os átomos tanto do semicondutor quanto da impureza têm iguais números de elétrons e prótons. Na junção, os elétrons portadores da parte N tendem a ocupar buracos na parte P, deixando esta com um potencial negativo e a parte N com um potencial positivo e, assim, formando uma *barreira de potencial* V_0 . Assim, a polaridade da barreira de potencial mantém os elétrons na parte N e os buracos na parte P (Fig 8 A).

Se um potencial externo $V > V_0$ for aplicado conforme Fig 8 B, o potencial de barreira será quebrado e a corrente elevada pois existem muitos elétrons em N. Diz-se então que a junção está **diretamente polarizada**.

No caso de **inversamente polarizada**, Fig 8 C, o potencial de barreira será aumentado, impedindo ainda mais a passagem de elétrons e a corrente será pequena.





Barreira de potencial:

Si aproximadamente 0,7v

Ge aproximadamente 0,3v

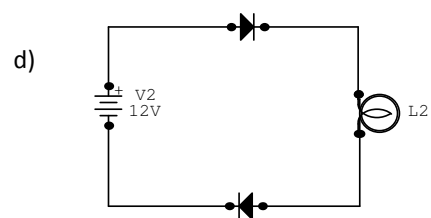
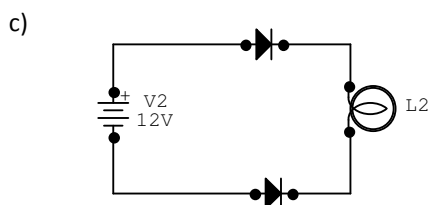
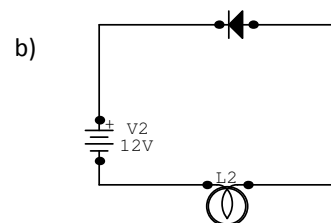
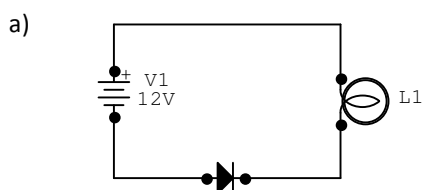
Este conjunto, chamado **diodo de junção**, funciona como um retificador. Na Fig 9 uma curva típica (não em escala) e o seu símbolo.

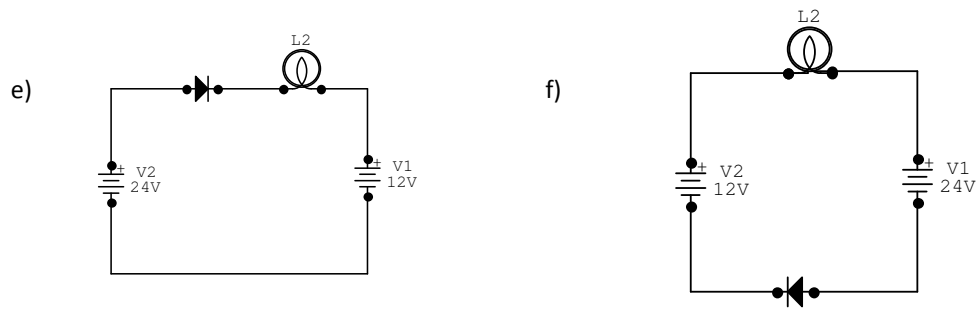
Notar que, acima de um pequeno valor de polarização direta, a corrente aumenta bastante.

A polarização inversa tem limite. Acima de um determinado valor ocorre um efeito de ruptura, quebrando a barreira de potencial e a corrente sobe quase na vertical.

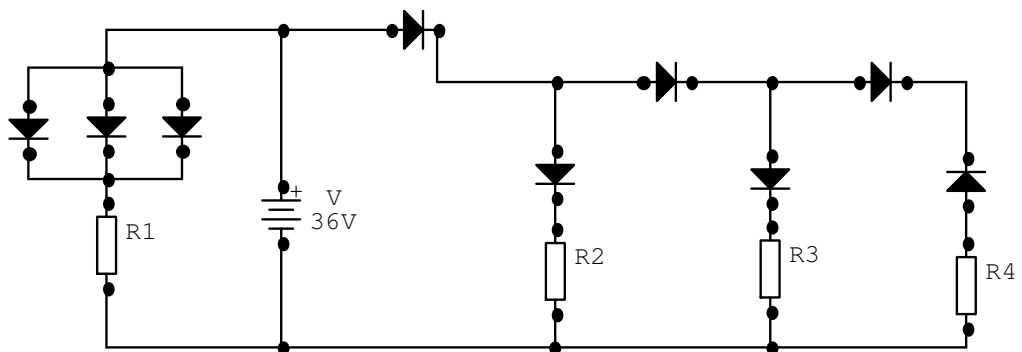
EXERCÍCIOS:

- Para os circuitos abaixo, analise e indique se a lâmpada está acesa ou apagada.



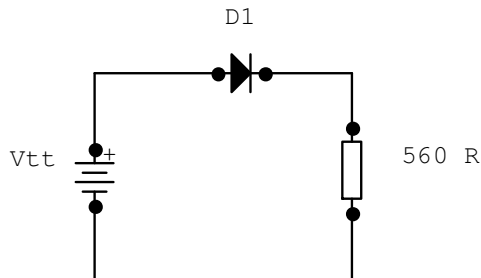


2. Para o circuito abaixo, calcule a potência dissipada em cada resistor, sendo que todos os diodos são de Silício e todos os resistores são de valor $2k\Omega$.



EXPERIMENTO:

1. Monte o circuito abaixo e preencha a tabela 1



V_{tt} = fonte dc ajustável

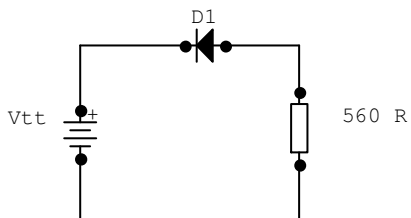
I_d = corrente direta em D1

V_d = tensão direta em D1

V_{tt}	0v	0,5v	1v	2v	3v	4v	6v	8v	10v	12v
I_d										
V_d										
V_R										

Tabela 1

2. Monte o circuito abaixo e preencha a tabela 2



V_{tt} = fonte dc ajustável

I_r = corrente reversa em D1

V_r = tensão reversa em D1

V_{tt}	0v	0,5v	1v	2v	3v	4v	6v	8v	10v	12v
I_r										
V_d										
V_R										

Tabela 2

3. Com os dados obtidos construa a curva característica do diodo.

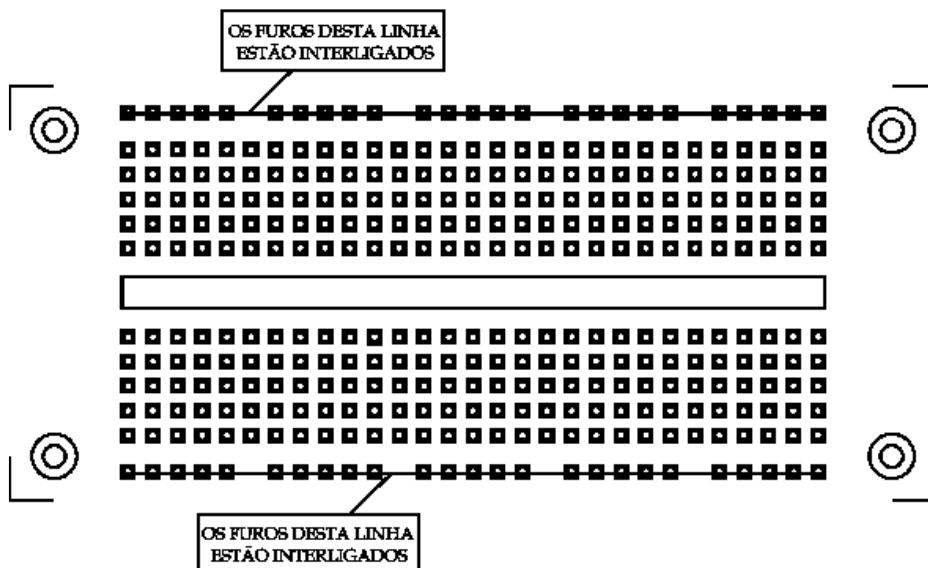
ANEXO

Protoboard – Matriz de Contato

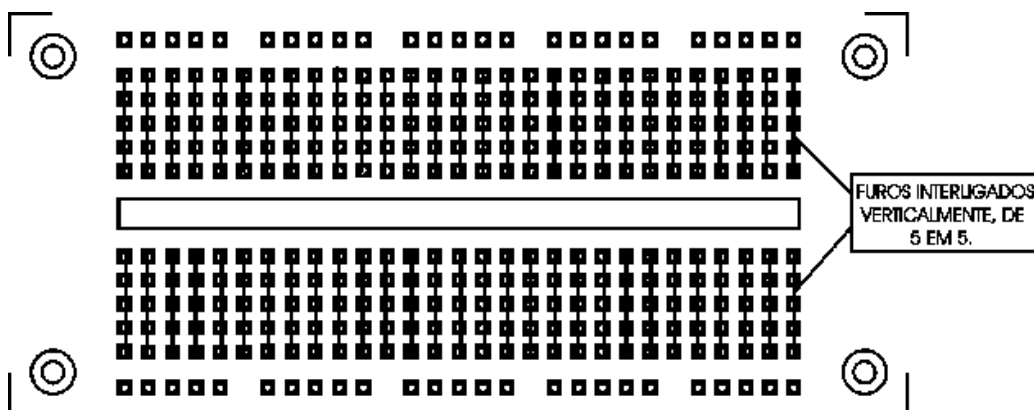
Uma matriz de contato também chamada de Protoboard é usada para fazer montagens provisórias, teste de projetos entre outras inúmeras utilizações. Na superfície de uma matriz de contato há uma base de plástico em que existem centenas de orifícios onde são encaixados os componentes, já em sua parte inferior são instalados contatos metálicos interligados segundo um padrão básico que o usuário precisa conhecer.

Como usar a matriz de contato

Na figura abaixo temos uma matriz de contato básica, pode existir proto board com mais de uma matriz básica, nela existe duas filas horizontais, uma na parte superior e outra na parte inferior. Todos os furos da fila horizontais superior estão interligados entre si, o mesmo ocorre com a fila horizontal inferior, de forma independente. OBS 1: A fila horizontal superior e inferior geralmente são deixadas para ligar a alimentação.

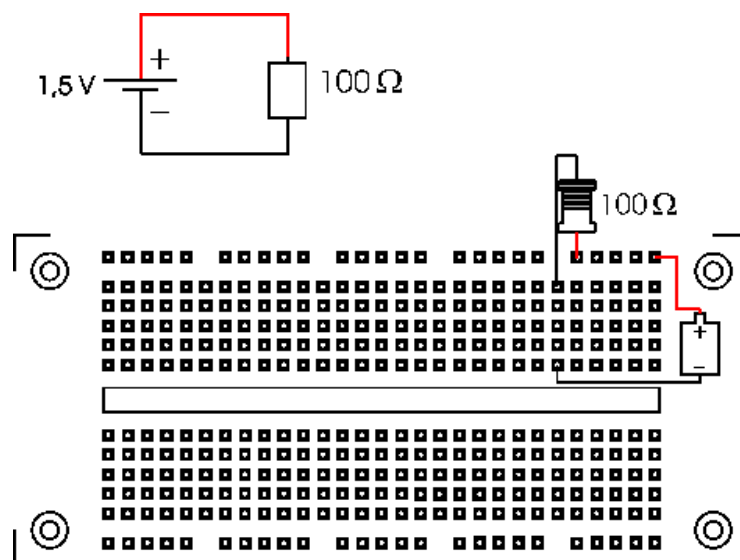
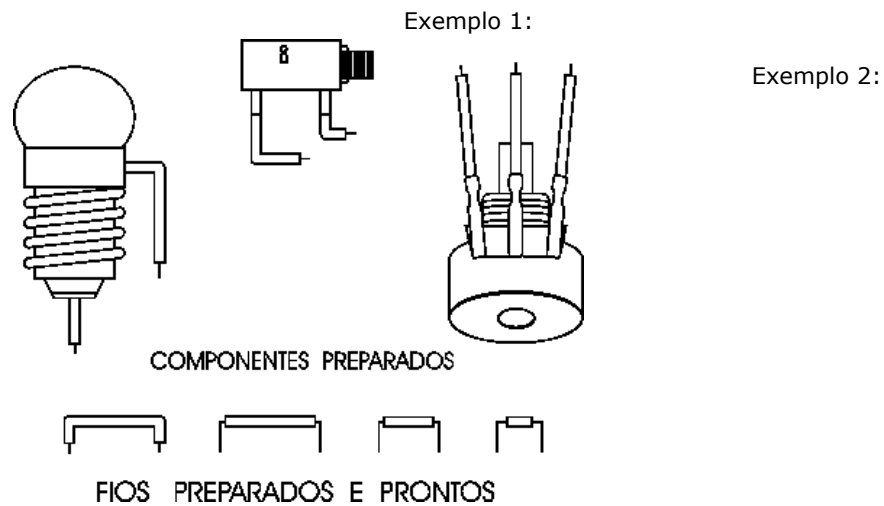


A região central da matriz de contato é dividida em filas verticais que contém cinco furos que são interligados eletricamente entre si. Assim todos os furos de uma mesma fila estão interligados entre si.



OBS 2: Coluna de 5 furos superior não é interligado com a inferior.

OBS 3: Pode ser necessário utilizar componentes preparados para encaixe no protoboard como nos exemplos abaixo:



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

CAPUANO, Francisco e **MARINO**, Maria. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São Paulo: Érica, 1995.

MALVINO, Albert P. Eletrônica . vol.1 e 2 . Pearson Education do Brasil Ltda., 1997.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Sistemas Analógicos - Circuitos com Diodos e Transistores. São Paulo: Érica, 2000.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Alternada. São Paulo: Érica.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Contínua. São Paulo: Érica.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Teoria e Desenvolvimento de Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Érica, 2000.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Eletricidade – Corrente Contínua. São Paulo: Érica, 2000.

SIMONE, Gílio Aluísio. Transformadores – Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica.

NETO, Vicente Soares e . Telecomunicações – Tecnologia de Centrais Telefônicas. São Paulo: Érica.

LANDO, Roberto Antonio. Amplificador Operacional. São Paulo: Érica.

GIORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Seqüenciais com PLCs. São Paulo: Érica.

BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.